

Todo espacio $\mathcal{L}^p$ es un espacio vectorial

Lema 1. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$

$\implies \mathcal{L}^p(\mu)$ es un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial con las operaciones:

- *Suma:* $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- *Producto por escalar:* $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

Demostración: Veamos que la suma es cerrada. Sean $f, g \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$. Entonces,

I. Si $1 \leq p < \infty$, entonces por la desigualdad triangular de $|\cdot|$,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^p d\mu(x) \stackrel{\Delta}{\leq} \int_{\Omega} [|f(x)| + |g(x)|]^p d\mu(x) \\ &\leq \int_{\Omega} (2 \cdot \max\{|f(x)|, |g(x)|\})^p d\mu(x) \leq 2^p \int_{\Omega} (|f(x)|^p + |g(x)|^p) d\mu(x) \\ &\stackrel{\text{lineal}}{=} 2^p \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu(x) + \int_{\Omega} |g(x)|^p d\mu(x) \right) = 2^p (\|f\|_p^p + \|g\|_p^p) < \infty. \end{aligned}$$

II. Si $p = \infty$, de nuevo por la desigualdad triangular de $|\cdot|$,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_{\infty} &= \text{ess sup } |f + g| \leq \text{ess sup } (|f| + |g|) \\ &\leq \text{ess sup } |f| + \text{ess sup } |g| = \|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} < \infty. \end{aligned}$$

Veamos ahora que la multiplicación por escalar es cerrada. Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y $\alpha \in \mathbb{K}$.

I. Si $1 \leq p < \infty$, tenemos que

$$\begin{aligned} \|\alpha f\|_p &= \left(\int_X |\alpha f|^p d\mu \right)^{1/p} = \left(\int_X |\alpha|^p |f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\alpha| \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ &= |\alpha| \cdot \|f\|_p < \infty. \end{aligned}$$

II. Si $p = \infty$, tenemos que

$$\|\alpha f\|_{\infty} = \text{ess sup } |\alpha f| = |\alpha| \cdot \text{ess sup } |f| = |\alpha| \cdot \|f\|_{\infty} < \infty.$$

Los axiomas restantes de espacio vectorial (asociatividad, elemento neutro, etc.) se cumplen trivialmente porque las funciones heredan estas propiedades de las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalar en el cuerpo de los números reales o complejos.

Por lo tanto, $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. ■